

Informática Básica

Tema 1. Introducción a la informática básica



La informática

La informática es una disciplina que ha transformado completamente nuestra forma de interactuar con el mundo. Desde la gestión de la información hasta la automatización de procesos, la informática juega hoy en día un papel clave en casi todos los aspectos de la vida moderna. Este tema está diseñado para darte a conocer de manera general los componentes básicos que componen un ordenador y como este puede ejecutar las diferentes instrucciones y tareas.

Al finalizar este tema, tendrás una comprensión básica de lo que es un ordenador, sus componentes principales, y cómo interactúan entre sí. A medida que avancemos, aprenderás más sobre el software y las funciones que permiten a los ordenadores realizar tareas específicas, como la creación de documentos, la navegación en la web o la ejecución de aplicaciones.

1. El ordenador

Un ordenador (o computadora) **es una máquina electrónica diseñada para realizar operaciones y tareas a partir de datos o instrucciones**. Los ordenadores reciben información, la procesan, la almacenan y luego producen resultados o realizan acciones según las instrucciones proporcionadas por el usuario. Este proceso permite a los ordenadores ser herramientas extremadamente versátiles y poderosas en diversos campos, como el trabajo, la educación, el entretenimiento y la comunicación.

Los ordenadores modernos pueden variar en forma y tamaño. Pueden ser de escritorio, portátiles, smartphones, o incluso grandes servidores que gestionan y almacenan enormes cantidades de datos. Sin embargo, independientemente del tamaño o la forma, todos los ordenadores siguen los mismos principios fundamentales de funcionamiento.

El ordenador realiza sus tareas utilizando **programas de software**, que son secuencias de instrucciones que le indican qué hacer. Los ordenadores también cuentan con **componentes hardware**, que son las partes físicas que permiten que la máquina funcione. Ambos, hardware y software, trabajan juntos para lograr los resultados deseados.

Uno de los aspectos más destacados de los ordenadores es su capacidad para procesar información. Al introducir datos a través de un teclado, mouse o pantalla táctil, el ordenador puede tomar esa información, procesarla con su **CPU** y devolver una respuesta que el usuario puede ver o escuchar en la pantalla, o que se guarda en el sistema.

1.1 Las partes principales del ordenador

Un ordenador es una combinación de varios **componentes hardware** que trabajan juntos para permitir su funcionamiento. Estos componentes incluyen tanto los elementos internos que realizan el procesamiento y almacenamiento de datos, como los dispositivos externos que permiten al usuario interactuar con la máquina, aunque estos últimos los veremos un punto aparte.

A continuación, se describen en detalle las partes básicas de un ordenador:

- > **CPU (Unidad Central de Procesamiento):** La CPU es, sin duda, el componente más importante de un ordenador, ya que se encarga de **procesar la información**. Es el "cerebro" de la máquina, y su función principal es ejecutar las instrucciones de los programas, realizar cálculos y gestionar los recursos del sistema. La CPU está compuesta por varios **núcleos** (hilos de procesamiento) que le permiten realizar múltiples operaciones de manera simultánea, lo que mejora la capacidad de procesamiento del ordenador. Los microprocesadores modernos incluyen miles de millones de transistores en su interior, permitiéndoles realizar cálculos extremadamente rápidos.



Figura 1. Procesador (CPU) de alto rendimiento Intel Core i9-14900KF.

> **RAM (Memoria de Acceso Aleatorio):** La RAM es un tipo de memoria volátil que almacena de manera temporal los datos que el procesador necesita de manera inmediata. Cuando abres un programa en el ordenador, los datos necesarios para su funcionamiento se cargan desde el disco duro hacia la RAM. Esto permite que el acceso a estos datos sea mucho más rápido que si estuvieran almacenados únicamente en el disco duro. Cuanta más RAM tenga un ordenador, más programas y procesos puede manejar al mismo tiempo sin que se ralenticen.



Figura 2. Memoria RAM Kingston Fury Beast DDR4

> **Disco duro (HDD o SSD):** El disco duro es el dispositivo de almacenamiento a largo plazo de un ordenador, donde se guardan todos los archivos, programas y el sistema operativo. Existen dos tipos de discos duros:



Figura 3. Disco duro SSD Samsung 990 PRO de 2 TB de capacidad

- **HDD (Hard Disk Drive):** Este tipo de disco duro utiliza discos magnéticos que giran a alta velocidad para leer y escribir datos. Aunque los HDD son más baratos, son más lentos que los discos SSD.
 - **SSD (Solid State Drive):** Un disco SSD utiliza memoria flash, similar a la utilizada en las unidades USB, para almacenar los datos. Esto permite un acceso mucho más rápido a los datos, haciendo que el ordenador se inicie y funcione más rápidamente. Los SSD son más costosos, pero su rendimiento superior hace que sean preferidos en la mayoría de los ordenadores modernos.
- > **Placa base (Motherboard):** La placa base o *motherboard* es el circuito principal que conecta todos los componentes del ordenador. Todos los dispositivos, como la CPU, la RAM, el disco duro y las tarjetas gráficas, se conectan a la placa base, lo que permite que se comuniquen entre sí. Además, la placa base incluye varios **puertos** y **ranuras de expansión** que permiten agregar otros dispositivos o tarjetas adicionales (como tarjetas de sonido, tarjetas de red o tarjetas gráficas).

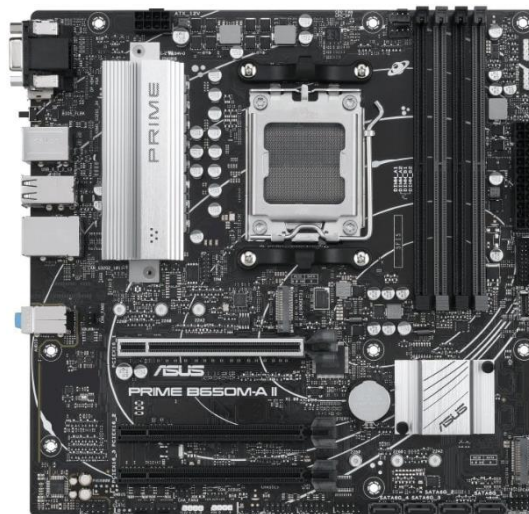


Figura 4. Placa base ASUS PRIME B650M-A II

> **Tarjeta gráfica (GPU):** Aunque la tarjeta gráfica no es estrictamente esencial en todos los ordenadores, es un componente clave para quienes utilizan aplicaciones de diseño gráfico, videojuegos, edición de vídeo o tareas que sean muy exigentes. La **GPU (Graphics Processing Unit)** es responsable de generar y renderizar las imágenes que se muestran en la pantalla. Cuanto más potente sea la GPU, mejor será la calidad de las imágenes, los gráficos en 3D y la experiencia visual en general.



Figura 5. Tarjeta gráfica ASUS Dual GeForce RTX 4060

> **Fuente de alimentación (PSU):** La **fuentes de alimentación** es el componente que suministra la energía eléctrica necesaria para que todos los demás componentes del ordenador funcionen. Convierte la corriente alterna (AC) de la toma de corriente en corriente continua (DC), que es lo que los componentes del ordenador necesitan para operar.



Figura 6. Fuente de alimentación Mars Gaming Mpb1000sim

1.2 Los periféricos del ordenador

Los periféricos son dispositivos que se conectan al ordenador para permitir la interacción con el usuario o ampliar las funcionalidades de la máquina. Pueden ser tanto **dispositivos de entrada** como **dispositivos de salida** y, en algunos casos, ambos. Los periféricos permiten que el ordenador se convierta en una herramienta versátil para realizar una amplia variedad de tareas, desde escribir documentos hasta jugar videojuegos, o incluso crear música o arte digital.

Dispositivos de entrada

Los dispositivos de entrada permiten al usuario enviar datos o comandos al ordenador. Estos dispositivos transforman las acciones físicas del usuario en señales que el ordenador puede procesar. Los dispositivos de entrada más comunes son:

- > **Teclado:** El teclado permite al usuario introducir texto, números y otros comandos. Los teclados tienen varias filas de teclas, incluyendo las letras, números, teclas de función, teclas de control y teclas especiales como **Ctrl**, **Alt**, **Shift** y **Enter**.

Los teclados pueden ser mecánicos o de membrana, siendo los mecánicos conocidos por su mayor durabilidad y respuesta táctil.

> **Ratón (Mouse):** El ratón es otro periférico básico. Su función principal es mover un puntero en la pantalla, permitiendo seleccionar elementos, hacer clic, arrastrar y soltar objetos, entre otras funciones. Los ratones pueden ser ópticos (que utilizan un sensor para detectar el movimiento) o láser (que tienen mayor precisión y funcionan sobre más tipos de superficies). Los ratones también pueden ser inalámbricos (funcionan mediante tecnología Bluetooth o RF) o con cable.

> **Escáner:** Un escáner es un dispositivo de entrada que convierte documentos físicos, imágenes o fotos en archivos digitales que pueden ser almacenados, editados o compartidos. Los escáneres de sobremesa son comunes para oficinas y hogares, y generalmente se conectan al ordenador mediante un cable USB o de forma inalámbrica. Existen varios tipos de escáneres, como de superficie plana, de alimentación automática de documentos (ADF) y de mano.

> **Cámara web:** Las cámaras web permiten capturar imágenes y vídeos en tiempo real. Son muy utilizadas en aplicaciones de videoconferencias, grabación de tutoriales o *streaming* en vivo. Se conectan generalmente por USB o de forma inalámbrica.

> **Micrófono:** El micrófono permite captar sonido y convertirlo en una señal digital que el ordenador puede procesar. Es útil para grabaciones de audio, videoconferencias o para interactuar con asistentes de voz como Siri o Cortana.

> **Pantalla táctil:** A diferencia de las pantallas tradicionales, las pantallas táctiles permiten al usuario interactuar directamente con la interfaz del ordenador tocando la pantalla. Son comunes en smartphones, tablets y algunos ordenadores portátiles. A través de gestos como tocar, deslizar o pellizcar, se pueden realizar diversas acciones en el sistema operativo o aplicaciones.

Dispositivos de salida

Los dispositivos de salida permiten que el ordenador envíe información procesada al usuario, generalmente a través de medios visuales, auditivos o físicos. Los principales dispositivos de salida incluyen:

- > **Monitor (Pantalla):** El monitor es el dispositivo de salida principal para la mayoría de los ordenadores. Muestra la interfaz de usuario y el contenido generado por el ordenador, como texto, gráficos, vídeos y otros datos visuales. Existen diferentes tipos de monitores, como **LCD** (*Liquid Crystal Display*), **LED** (*Light Emitting Diode*), **OLED** (*Organic Light Emitting Diode*) y **CRT** (*Cathode Ray Tube*, aunque hoy en día son muy pocos). Los monitores de pantalla táctil también funcionan como dispositivos de entrada, permitiendo interacción directa.
- > **Impresora:** La impresora es un periférico de salida que permite imprimir documentos, imágenes y otros contenidos almacenados en el ordenador en papel u otros materiales. Existen diferentes tipos de impresoras, como de **inyección de tinta**, **láser** y de **matriz de puntos**, cada una con sus características y ventajas dependiendo del uso que se le dé.
- > **Altavoces:** Los altavoces permiten escuchar los sonidos generados por el ordenador, ya sea música, sonidos de aplicaciones, efectos de videojuegos o cualquier otro audio. Los altavoces pueden ser internos (en el propio ordenador, como en los portátiles) o externos, que se conectan a través de cables o de forma inalámbrica (Bluetooth).
- > **Auriculares:** Los auriculares son dispositivos de salida utilizados para escuchar audio sin molestar a otras personas. Están disponibles en versiones con cable o inalámbrica, y pueden incluir micrófono incorporado, siendo útiles en actividades como videoconferencias, juegos, grabaciones o ediciones de audio.

Dispositivos de almacenamiento externo

Aunque los ordenadores tienen almacenamiento interno (como el disco duro o SSD), los dispositivos de almacenamiento externo permiten guardar datos fuera del ordenador, lo cual es útil para hacer copias de seguridad o para transferir información entre diferentes ordenadores. Algunos de los dispositivos de almacenamiento externo más comunes son:

- > **Unidad USB (Flash Drive):** Las unidades USB son pequeños dispositivos de almacenamiento que se conectan al puerto USB de un ordenador. Son muy populares debido a su **portabilidad** y **facilidad de uso**, permitiendo almacenar desde documentos hasta archivos multimedia de gran tamaño.
- > **Discos duros externos:** Son discos duros tradicionales o SSD que se conectan al ordenador a través de puertos USB o **Thunderbolt** (mayor compatibilidad y velocidad de transferencia). Su capacidad de almacenamiento es mucho mayor que la de una unidad USB, y son útiles para guardar grandes cantidades de datos o hacer copias de seguridad completas del sistema.
- > **Tarjetas SD:** Las tarjetas **Secure Digital** son comunes en dispositivos como cámaras digitales, cámaras de vídeo y teléfonos móviles. También pueden utilizarse como almacenamiento adicional en ordenadores portátiles y algunas otras máquinas.

Dispositivos multifuncionales

Los dispositivos multifuncionales combinan varias funciones en un solo dispositivo, lo que puede ahorrar espacio y dinero. Algunos ejemplos comunes son las **impresoras multifuncionales** (que incluyen escáner y copiadora en un solo dispositivo) o las **pantallas táctiles** que sirven tanto para visualizar como para interactuar con el ordenador.

2. El hardware y el software

En el mundo de la informática, los conceptos de **hardware** y **software** son indispensables para comprender cómo funcionan los ordenadores y otros dispositivos tecnológicos. Ambos términos están estrechamente relacionados, pero representan aspectos muy diferentes del funcionamiento de un sistema informático. El hardware y el software trabajan juntos para que un ordenador pueda realizar tareas específicas de manera eficiente.

2.1 Hardware

El **hardware** se refiere a todos los **componentes físicos** y tangibles de un ordenador o sistema informático. Son los elementos que puedes ver y tocar, y son responsables de llevar a cabo las tareas físicas de procesamiento, almacenamiento y comunicación dentro de un ordenador. El hardware es la base sobre la cual el software opera y permite la interacción con el usuario.

Algunos ejemplos de hardware incluyen la **CPU**, la **memoria RAM**, el **disco duro**, las **pantallas** y los **teclados**. Cada uno de estos componentes tiene una función específica y trabaja de manera conjunta para que el sistema informático funcione correctamente.

El hardware proporciona la infraestructura física necesaria para que el software se ejecute. Sin hardware, el software no tendría ningún lugar donde funcionar, y sin software, el hardware no podría realizar ninguna acción útil por sí mismo.

2.2 Software

El **software** se refiere a los **programas** o **aplicaciones** que se ejecutan en el ordenador y le dicen al hardware qué hacer. El software es intangible; no puedes tocarlo como el hardware, pero es esencial para que un ordenador pueda realizar cualquier tarea útil. Sin software, un ordenador no sería más que una máquina sin vida, ya que no sabría cómo procesar ni usar la información que recibe.

El software se puede dividir en dos categorías principales:

1. **Software de sistema:** Este tipo de software está diseñado para gestionar los recursos del hardware y facilitar la interacción entre el usuario y la máquina. Un ejemplo clave de software de sistema es el **sistema operativo**.
2. **Software de aplicación:** Son los programas diseñados para realizar tareas específicas del usuario, como procesadores de texto, navegadores web, programas de diseño, videojuegos, entre otros.

El software es el conjunto de instrucciones que permite al hardware funcionar de manera útil, desde el manejo básico de datos hasta la ejecución de complejas operaciones.

El software principal que permite el funcionamiento de un ordenador es el **sistema operativo (SO)**. El sistema operativo es un tipo de **software de sistema** que actúa como intermediario entre el hardware del ordenador y el software de aplicación que utilizamos. En otras palabras, el sistema operativo es responsable de gestionar y coordinar todos los recursos del ordenador (como la CPU, la memoria, los dispositivos de entrada y salida, etc.) y garantizar que el hardware y el software funcionen de manera armoniosa.